MODELLO DEGLI ALBERI DI DECISIONE

PER DETERMINARE L'ESISTENZA O MENO DI UN LIMITE STRUTTURALE INSUPERABILE PER IL PROBLEMA DELL'ORDINAMENTO, LA TEORIA SI CONCENTRA SUL NUMERO MINIMO DI CONFRONTI NECESSARI.

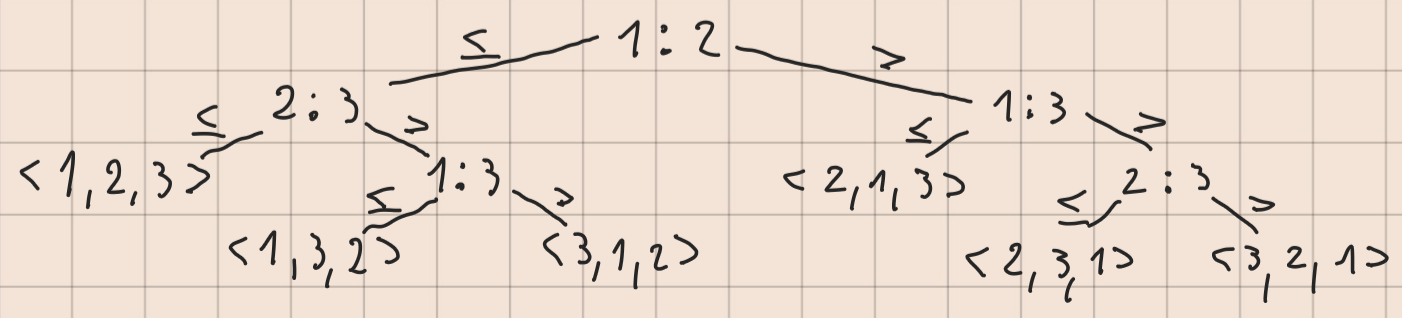
OGNI ALGORITMO DI ORDINAMENTO BASATO SU CONFRONTI PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO COME UN ALBERO DI DECISIONE.

ASSUMENDO CHE TUTTI GLI n ELEMENTI DELL'INPUT SIANO DISTINTI, L'ALBERO SI STRUTTURA COSÌ:

- NODI INTERNI: RAPPRESENTANO I SINGOLI CONFRONTI TRA DUE ELEMENTI, ANNOTATI COME $i:j$ (VERIFICA SE $a_i \leq a_j$).
- ARCHI: IL RAMO SINISTRO VIENE IMBOCCATO SE IL CONFRONTO PRECEDENTE È VERO, IL DESTRO SE IL CONFRONTO È FALSO.
- FOGLIE: RAPPRESENTANO IL RISULTATO FINALE, OVVERO UNA SPECIFICA PERMUTAZIONE DEGLI INDICI ORIGINALI $\langle \pi(1), \dots, \pi(n) \rangle$ NECESSARIA PER RESTITUIRE L'ARRAY ORDINATO
- CAMMINO: L'ESECUZIONE DELL'ALGORITMO SU UN INPUT SPECIFICO CORRISPONDE AL TRACCIAMENTO DI UN SINGOLO CAMMINO SEMPLICE DALLA RADICE VERSO UNA FOGLIA.

CONDIZIONE DI CORRETTEZZA

POICHÉ GLI $n!$ ELEMENTI INIZIALI POSSONO PRESENTARSI IN $n!$ CONFIGURAZIONI INIZIALI DIVERSE (PERMUTAZIONI), L'ALGORITMO DEVE SAPER DETERMINARE L'ESATTO RIARRANGIAMENTO DEGLI INDICI PER OGNUNO DI QUESTI CASI. AFFINCHÉ L'ALGORITMO SIA CORRETTO PER OGNI POSSIBILE INPUT, CIASCUNA DELLE $n!$ PERMUTAZIONI DEGLI INDICI DEVE APPARIRE COME FOGLIA RAGGIUNGIBILE NELL'ALBERO DI DECISIONE



ALBERO DI DECISIONE DI UN ALGORITMO CHE OPERA SU 3 ELEMENTI

LIMITE INFERIORE DEL CASO PEGGIORE ($\Omega(n \log n)$)

IL TEMPO DI ESECUZIONE NEL CASO PEGGIORE EQUIVALE AL NUMERO MASSIMO DI CONFRONTI EFFETTUABILI, OVVERO ALLA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIÙ LUNGO DALLA RADICE A UNA FOGLIA. STRUTTURALMENTE, QUESTO COINCIDE CON L'ALTEZZA h DELL'ALBERO DI DECISIONE

TEOREMA

QUALSIASI ALBERO DI DECISIONE CHE ORDINA n ELEMENTI HA UN'ALTEZZA $h = \Omega(n \log n)$

DIMOSTRAZIONE

1. UN ALBERO BINARIO DI ALTEZZA h PUÒ AVERE AL PIÙ 2^h FOGLIE
2. PER LA CONDIZIONE DI CORRETTEZZA, LE FOGLIE DEVONO ESSERE ALMENO $n!$
3. SI OTTIENE $n! \leq 2^h$
4. APPLICANDO IL LOGARITMO IN BASE 2 A ENTRAMBI I MEMBRI, L'ALTEZZA (CIOÉ IL NUMERO DI CONFRONTI) RISULTA LIMITATA INFERIORMENTE:

$$h \geq \log_2(n!)$$

5. POICHÉ TRAMITE L'APPROSSIMAZIONE SAPPIAMO CHE $\log_2(n!) = \Theta(n \log_2 n)$ SI CONCLUDE CHE L'ALTEZZA h È VINCOLATA A CRESCERE ALMENO COME $n \log_2 n$.

QUESTO DIMOSTRA MATEMATICAMENTE CHE NON ESISTERÀ MAI UN ALGORITMO BASATO SU CONFRONTI CHE POSSA ORDINARE UN ARRAY IN TEMPO LINEARE $\Theta(n)$ NEL CASO PEGGIORE

LIMITE INFERIORE DEL CASO MEDIO ($\Omega(n \log n)$)

SI POTREBBE IPOTIZZARE CHE, PUR PAGANDO $\Omega(n \log n)$ NEL CASO PEGGIORE, ESISTA UN ALGORITMO IN GRADO DI ORDINARE IN TEMPO LINEARE NEL CASO MEDIO. LA SEGUENTE DIMOSTRAZIONE SMENTISCE QUESTA IPOTESI CALCOLANDO IL NUMERO MEDIO DI CONFRONTI, PARI ALLA MEDIA DELLE LUNGHEZZE DEI CAMMINI VERSO TUTTE LE $n!$ FOGLIE.

LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO ESTERNO (LPE)

IL TEMPO MEDIO È DATO DALLA SOMMA DELLE LUNGHEZZE DI TUTTI I CAMMINI DALLA RADICE ALLE FOGLIE, DIVISA PER IL NUMERO TOTALE DI PERMUTAZIONI

$$T_m(n) = \frac{LPE}{n!}$$

PER TROVARE IL LIMITE INFERIORE, DOBBIAMO MINIMIZZARE LA LPE, TRAMITE L'USO DELLA STRUTTURA CHE MINIMIZZA I CAMMINI VERSO UN NUMERO PREFISSATO DI FOGLIE: L'ALBERO BINARIO COMPLETO.

PROPRIETÀ DELL'ALBERO BINARIO COMPLETO

IN UN ALBERO BINARIO COMPLETO LE FOGLIE SI TROVANO UNICAMENTE AI LIVELLI h E $h-1$.

SIANO N_h IL NUMERO DI FOGLIE AL LIVELLO h E N_{h-1} QUELLE AL LIVELLO $h-1$, VALGONO

- $N_h + N_{h-1} = n!$ (TOTALE DELLE FOGLIE)
- $N_h + 2N_{h-1} = 2^h$ (IL TOTALE DELLE FOGLIE DELL'ALBERO PIENO IDEALIZZATO)

SOTTRAENDO LA PRIMA EQUAZIONE ALLA SECONDA, ISOLIAMO N_{h-1}

$$N_{h-1} = 2^h - n!$$

CALCOLO DELLA LPE E DEL TEMPO MEDIO

LA FORMULA PER LA LPE È LA SOMMA PESATA DELLE FOGLIE PER LE RISPETTIVE PROFONDITÀ:

$$LPE = h \cdot N_h + (h-1) \cdot N_{h-1}$$

RACCOGLIENDO E SOSTITUENDO L'ESPRESSIONE TROVATA

$$LPE = h(N_h + N_{h-1}) - N_{h-1} = h \cdot n! - 2^h + n!$$

DIVIDENDO LA LPE PER $n!$ OTTENIAMO L'EQUAZIONE DEL

TEMPO MEDIO:

$$T_M(n) = \frac{h \cdot n! - 2^h + n!}{n!} = h - \frac{2^h}{n!} + 1$$

POICHÉ $h = \log_2(n!)$ PER MINIMIZZARE L'ALBERO ABBIAMO:

$$T_M(n) = \log_2(n!) - \frac{2^{\log_2(n!)}}{n!} + 1 = \log_2(n!) - \frac{n!}{n!} + 1 = \log_2(n!)$$

ESSENDO $\log_2(n!) = \Theta(n \log_2 n)$ SI DEDUCE CHE ANCHE NEL CASO MEDIO NESSUN ALGORITMO PUÒ FARE MEGLIO DI $\Theta(n \log_2 n)$